Detecção de Sonolência em Dispositivos Móveis: Avaliação da Generalização entre Sonolência Atuada e Real

Código e app: github.com/BrunoRodolfoo/deteccao-sonolencia

André Luís O. F. da Silva
Bruno Rodolfo da Silveira
Bruno Sandoval Ribeiro
Paulo Henrique Perin
Orientador:
Prof. Júlio César Nievola

Contexto e Pergunta

Condições de saúde do condutor, sono incluído, pesam em **27,8%** das ocorrências nas rodovias federais [7].

Com sono encenado, os melhores detectores passam de 90% em duas classes [6]. Com sono real (UTA-RLDD), em três classes, o modelo dos autores acerta 65,2% dos vídeos, e pessoas, 57,8% [1].

Pergunta central

Um detector treinado com sono encenado reconhece sono real de pessoas nunca vistas, no celular?

Perguntas de pesquisa

PP1. Quanto se perde do sono encenado para o real?

PP2. Qual o custo no celular?

PP3. Resiste à noite, ao movimento e aos óculos?

RF: Random Forest. RL: regressão logística.

Método e Resultados

Câmera → MediaPipe (pontos do rosto)

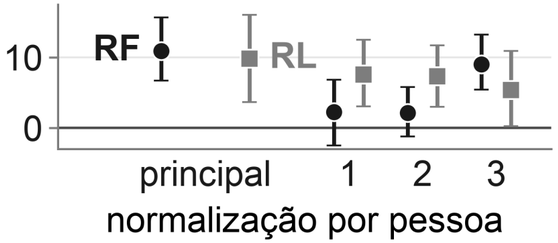
- **Olhos** fechados ≥ 0,5 s — κ = 0,938, revocação 0,929
- **Bocejo** boca aberta ≥ 1,5 s — revocação 0,638 sem mão
- **Cabeça** queda ou cabeceio — revocação não medida

Experimentos
Face Mesh, 468 pontos
janelas de 10 s, RF e RL

App v2.1 40 70
Face Landmarker, 478 pontos

UTA-RLDD [1]	sono real, 60 pessoas	teste (PP1)
DMD [2]	encenado, 13 pessoas	treino (PP1)
NITYMED [3]	noite, carro andando	noite (PP3)
MRL + CEW [4, 5]	recortes de olho	olho e óculos (PP3)

Perda ao treinar com sono encenado (pontos de AUC)



Modelo do DMD reconhece



Vazamento
Nas sequências de piscadas, que se sobrepõem, partir por janela infla a acurácia em 45,3 pp; nas janelas de 10 s, 12,6 pp no RF e 1,2 pp na RL.

App v2.1
Sono real, 24 pessoas sentadas e fora do ajuste: AUC 0,812; alarme em 15 de 24 sonolentos e 2 de 24 acordados.

Conclusões

Treinado com sono encenado, o modelo só reconhece **48,4%** do sono real, em que fechamentos longos são bem mais raros.

PP1. Em pontos de AUC, a RL perde de 5,4 a 9,8 em todas as normalizações; o RF perde 10,9 na principal e na 3 (outra referência no DMD), mas pouco na 1 (outra na UTA) e na 2 (sem centrar).

PP2. Por quadro, 11 a 12 ms no iPhone 17 Pro e 39 a 40 ms no Galaxy S23 Ultra (app 2.1).

PP3. A SNR da abertura do olho é 7,2 à noite, 8,7 de dia com o carro andando e 13,6 parado. Óculos: AUC do olho de 93,4 para 65,1.

Limitações. Um só par de bases.

[1] Ghoddoosian et al., CVPRW 2019. [2] Ortega et al., ECCVW 2020. [3] Petrellis et al., DataPort 2022; DSD 2021. [4] Fusek, ISVC 2018. [5] Song et al., Pattern Recognit. 2014. [6] Lyu et al., arXiv 2018. [7] ABRAMET/PRF, Agência Brasil 2026.